
Métodos Avanzados de Organización Industrial Empírica, Primavera 2026

Tarea 2: Estimación de demanda de bienes diferenciados

Profesores: PAOLA BORDÓN Y JOSÉ MANUEL PAZ Y MIÑO
Pauta de corrección (TA: SEBASTIÁN CHACÓN)

Nota de reproducibilidad. Todos los resultados de esta pauta se reproducen con los datos distribuidos (`raw/*.csv`) usando Python: Logit y Nested Logit con `statsmodels/linearmodels` (código `code/hw2_logit_n1.py`); BLP con `pyblp` (`code/hw2.blp.py`). El mercado relevante es la combinación farmacia-semana (`store×week`); el tamaño de mercado es `count` y las cuotas son $s_{jmt} = \text{sales}/\text{count}$, con bien externo $s_{0mt} = 1 - \sum_j s_{jmt}$.

Parte 1. Estimación de demanda: Logit y Nested Logit

El modelo Logit a estimar (inversión de Berry) es

$$\ln\left(\frac{s_{jmt}}{s_{0mt}}\right) = x'_{jmt}\beta + \alpha p_{jmt} + \xi_{jmt}.$$

1. Logit por MCO.

- a) Estime el modelo por MCO usando las promociones como características observadas (Modelo 1), con cuotas $s_{jmt} = \text{sales}/\text{count}$.

Respuesta

Se estima por MCO $y = \ln(s_j/s_0)$ sobre precio y promoción, con errores robustos agrupados por farmacia (`cluster(store)`).

Cuadro 1: Logit MCO – Modelo 1 (promociones)

	Coefficiente	EE
Precio ($\hat{\alpha}$)	-0.051	(0.007)
Promoción	0.213	(0.015)

VD: $y = \ln(s_j/s_0)$. EE robustos con `cluster(store)`. $N = 38,544$.

El coeficiente de precio es pequeño en magnitud ($\hat{\alpha} \approx -0,051$). Bajo MCO la identificación usa *toda* la variación de precios y descansa en $E[\xi \mid X] = 0$; como el precio se fija en parte en función de la calidad no observada ξ_{jmt} , el coeficiente está atenuado hacia cero (sesgo de endogeneidad).

Ver código: `code/hw2_logit_n1.py`, sección “Logit MCO”.

- b) Estime el modelo por MCO agregando dummies por producto (Modelo 2), siguiendo la idea de Nevo.

Respuesta

Se agregan 11 dummies de marca, que absorben el componente de ξ específico del producto (calidad media de cada presentación).

Cuadro 2: Logit MCO – Modelo 2 (promociones + dummies de marca)

	Coefficiente	EE
Precio ($\hat{\alpha}$)	-0.341	(0.024)
Promoción	0.329	(0.015)

VD: $y = \ln(s_j/s_0)$. Incluye 11 dummies de marca. EE `cluster(store)`.

El coeficiente de precio se vuelve mucho más negativo ($\hat{\alpha} \approx -0,341$). Al controlar por efectos fijos de producto, $E[\xi | X] = 0$ es más plausible y la identificación proviene de la variación del precio *dentro* de cada producto (entre farmacias y semanas).

Ver código: `code/hw2_logit_nl.py`, sección “Logit MCO”.

- c) Estime el modelo por MCO agregando dummies producto×farmacia (Modelo 3).

Respuesta

Se incluyen las dummies de la interacción `brand#store` (efectos fijos producto-farmacia).

Cuadro 3: Logit MCO – Modelo 3 (promociones + dummies marca×farmacia)

	Coefficiente	EE
Precio ($\hat{\alpha}$)	-0.330	(0.017)
Promoción	0.329	(0.013)

VD: $y = \ln(s_j/s_0)$. Incluye dummies `brand#store`. EE `cluster(store)`.

El coeficiente de precio ($\hat{\alpha} \approx -0,330$) es similar al del Modelo 2. Este conjunto más flexible de efectos fijos da cuenta de la calidad media por producto y por tienda; la identificación queda restringida a desviaciones respecto de esas medias (variación temporal dentro de cada producto-farmacia).

Ver código: `code/hw2_logit_nl.py`, sección “Logit MCO”.

- d) Comente los coeficientes de precio y promoción en los 3 modelos. ¿Cuál es la justificación de introducir dummies de marca?

Respuesta

Cuadro 4: Logit MCO: comparación de los tres modelos

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Precio ($\hat{\alpha}$)	-0.051	-0.341	-0.330
Promoción	0.213	0.329	0.329

Modelo 1: prom. Modelo 2: + dummies de marca. Modelo 3: + dummies marca×farmacia.

El coeficiente de precio pasa de $\approx -0,05$ (Modelo 1) a $\approx -0,33/-0,34$ (Modelos 2–3), mientras que la promoción se mantiene positiva y estable ($\approx 0,21-0,33$). La **justificación de las dummies de marca** es controlar por la calidad no observada específica de cada producto, que está correlacionada con el precio: sin ellas, ξ contiene esa calidad y sesga $\hat{\alpha}$ hacia cero. Con efectos fijos de producto el supuesto $E[\xi | X] = 0$ es más creíble, aunque a costa de usar solo

la variación dentro del producto (existe un *trade-off* entre plausibilidad del supuesto y fuente de variación disponible).

Ver código: `code/hw2_logit_n1.py`.

2. Logit por variables instrumentales (MC2E).

- a) Estime los 3 modelos por MC2E usando los precios mayoristas (`cost`) como instrumento.

Respuesta

Cuadro 5: Logit IV (MC2E) – instrumento: costo mayorista

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Precio ($\hat{\alpha}$)	-0.011	-0.008	-0.035
Promoción	0.236	0.431	0.419

Precio instrumentado con `cost`. EE `cluster(store)`.

Con el costo mayorista como instrumento, el coeficiente de precio se mantiene cercano a cero ($\hat{\alpha} \approx -0,011, -0,008, -0,035$) e incluso *menos* negativo que en MCO con dummies. La instrumentación no corrige el sesgo en la dirección esperada.

Ver código: `code/hw2_logit_n1.py`, sección “Logit IV”.

- b) Comente: ¿son los precios mayoristas un buen instrumento? ¿Por qué?

Respuesta

El costo mayorista es el precio que el fabricante cobra al minorista. Podría ser un *proxy* de los costos marginales (válido si afecta el precio final pero no ξ). Sin embargo, ese precio mayorista *ya* incluye un margen del fabricante que probablemente depende de la calidad/demanda no observada del producto, por lo que arrastra el mismo problema de endogeneidad de origen. Coherente con esto, en el cuadro comparativo siguiente las estimaciones IV-costo no se vuelven más negativas (no corrigen el sesgo en la forma esperada), lo que sugiere que **cost no es un buen instrumento** en esta aplicación.

Cuadro 6: Coeficiente de precio según estrategia de identificación

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
MCO	-0.051	-0.341	-0.330
IV: costo	-0.011	-0.008	-0.035
IV: Hausman	-0.051	-0.547	-0.548

Coeficiente de precio ($\hat{\alpha}$). Modelo 1: prom; 2: +marca; 3: +marca×farmacia.

- c) Estime los 3 modelos por MC2E con los instrumentos a la Hausman (precio medio del producto en otras farmacias, misma semana).

Respuesta

Cuadro 7: Logit IV (MC2E) – instrumentos a la Hausman

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Precio ($\hat{\alpha}$)	-0.051	-0.547	-0.548
Promoción	0.213	0.267	0.262

Precio instrumentado con el precio medio en otras farmacias (misma marca/semana). EE `cluster(store)`.

Con el instrumento de Hausman y dummies de marca el coeficiente de precio se vuelve marcadamente más negativo ($\hat{\alpha} \approx -0,547$), consistente con corregir la atenuación por endogeneidad. En el Modelo 1 (sin dummies) el efecto es menor ($\approx -0,051$).

Ver código: `code/hw2_logit_nl.py`, sección “Logit IV”.

- d) Comente: ¿es la media de precios en otros mercados un buen instrumento aquí?

Respuesta

La validez del instrumento a la Hausman descansa en que los *shocks de costo* estén correlacionados entre farmacias (mismo producto, misma semana) pero los *shocks de demanda* ξ_{jmt} sean independientes entre mercados. Bajo ese supuesto, el precio del mismo producto en otras farmacias es un buen instrumento, especialmente en las especificaciones con dummies de marca, donde el no observable relevante es específico del mercado (farmacia-semana) y no del producto. Es, por tanto, un instrumento más defendible que el costo mayorista en esta aplicación.

Ver código: `code/hw2_logit_nl.py`.

3. Elasticidades.

- a) Calcule la elasticidad propia media por producto en los 9 modelos y comente la importancia de controlar por endogeneidad.

Respuesta

La elasticidad propia Logit por observación es $\eta_{jj} = \hat{\alpha} p_j(1 - s_j)$; se promedia sobre farmacias y semanas.

Cuadro 8: Elasticidad propia media por producto y modelo (9 modelos)

Producto	MCO1	MCO2	MCO3	IVc1	IVc2	IVc3	IVh1	IVh2	IVh3
Tylenol (25)	-0.176	-1.167	-1.129	-0.036	-0.028	-0.118	-0.175	-1.869	-1.873
Tylenol (50)	-0.254	-1.685	-1.630	-0.052	-0.040	-0.171	-0.252	-2.700	-2.705
Tylenol (100)	-0.360	-2.393	-2.315	-0.074	-0.056	-0.242	-0.358	-3.834	-3.842
Advil (25)	-0.152	-1.011	-0.978	-0.031	-0.024	-0.102	-0.151	-1.620	-1.623
Advil (50)	-0.264	-1.756	-1.698	-0.054	-0.041	-0.178	-0.263	-2.812	-2.818
Advil (100)	-0.419	-2.785	-2.694	-0.086	-0.066	-0.282	-0.417	-4.461	-4.470
Bayer (25)	-0.137	-0.912	-0.882	-0.028	-0.021	-0.092	-0.137	-1.461	-1.464
Bayer (50)	-0.185	-1.231	-1.191	-0.038	-0.029	-0.125	-0.184	-1.972	-1.976
Bayer (100)	-0.204	-1.353	-1.309	-0.042	-0.032	-0.137	-0.203	-2.168	-2.173
Generic (50)	-0.099	-0.658	-0.636	-0.020	-0.015	-0.067	-0.099	-1.054	-1.056
Generic (100)	-0.228	-1.517	-1.468	-0.047	-0.036	-0.154	-0.227	-2.431	-2.436
Total	-0.225	-1.497	-1.448	-0.046	-0.035	-0.152	-0.224	-2.398	-2.403

Elasticidad propia $\eta_{jj} = \hat{\alpha} p_j(1 - s_j)$, promediada sobre farmacias y semanas. MCO1–3 y IVc/IVh1–3 corresponden a los Modelos 1–3 con costo (IVc) y Hausman (IVh).

Sin controlar por endogeneidad (MCO Modelo 1, IV-costo) las elasticidades propias son muy pequeñas en magnitud ($|\eta| \ll 1$), lo que implicaría que las firmas fijan precios en el tramo inelástico de la demanda: económicamente implausible. Al introducir dummies de producto o instrumentos a la Hausman, $|\hat{\alpha}|$ crece y las elasticidades se vuelven $|\eta| > 1$ (p. ej. totales $\approx -1,5$ a $-2,4$), mucho más razonables. Controlar por endogeneidad es, por tanto, decisivo para obtener elasticidades creíbles.

Ver código: `code/hw2_logit_n1.py`, sección “Elasticidades”.

- b) Calcule la matriz de elasticidades propias y cruzadas para la farmacia 109 en la semana 39.

Respuesta

Para el Logit, $\eta_{jj} = \hat{\alpha} p_j(1 - s_j)$ y $\eta_{jk} = -\hat{\alpha} p_k s_k$ ($j \neq k$).

Cuadro 9: Matriz de elasticidades Logit (IV Hausman, Modelo 1) – farmacia 109, semana 39

	T25	T50	T100	A25	A50	A100	B25	B50	B100	G50	G100
T25	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T50	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T100	0.00	0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A25	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
B50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00
B100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00
G50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
G100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.21

Celda $(j, k) = \frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j}$. Filas = j , columnas = k . Las cruzadas ≈ 0 por IIA y por el bien externo dominante.

Cuadro 10: Matriz de elasticidades Logit (IV Hausman, Modelo 2 con dummies) – farmacia 109, semana 39

	T25	T50	T100	A25	A50	A100	B25	B50	B100	G50	G100
T25	-1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T50	0.00	-2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T100	0.00	0.00	-4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A25	0.00	0.00	0.00	-1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
B50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.13	0.00	0.00	0.00
B100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.18	0.00	0.00
G50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.09	0.00
G100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.21

Con $\hat{\alpha}$ del modelo con dummies de marca; elasticidades propias mayores en magnitud.

Las elasticidades cruzadas son prácticamente nulas porque (i) el bien externo concentra casi

toda la cuota ($s_0 \approx 0,995$) y (ii) el Logit impone IIA: la cruzada η_{jk} solo depende de $p_k s_k$, igual para todo j . Esto produce patrones de sustitución poco realistas, motivación central para los modelos más flexibles (Nested Logit y BLP).
Ver código: `code/hw2_logit_n1.py`.

4. **Nested Logit.** Segmentos por marca: Tylenol (1,2,3), Advil (4,5,6), Bayer (7,8,9), Genérico (10,11).

a) Use el enfoque de Berry para escribir ξ_{jmt} como función lineal de variables y parámetros.

Respuesta

Con la utilidad $u_{ijmt} = x'_{jmt}\beta + \alpha p_{jmt} + \xi_{jmt} + \zeta_{igmt} + (1 - \sigma)\varepsilon_{ijmt}$, la inversión de Berry para el Nested Logit entrega

$$\ln\left(\frac{s_{jmt}}{s_{0mt}}\right) = x'_{jmt}\beta + \alpha p_{jmt} + \sigma \ln(s_{j|g,mt}) + \xi_{jmt},$$

donde $s_{j|g,mt} = s_{jmt}/s_{g,mt}$ es la cuota del producto *dentro* de su segmento g y $\sigma \in [0, 1)$ mide la correlación de preferencias dentro del nido. El término $\ln(s_{j|g})$ es endogeneo (depende de ξ), por lo que requiere instrumentación.

Ver código: construcción de `l.sjg` en `code/hw2_logit_n1.py`.

b) Estime por MCO con promociones (sin dummies de producto). Incluya $\ln(s_{j|g})$.

Respuesta

Cuadro 11: Nested Logit – MCO (promociones, sin dummies)

	Coefficiente	EE
Precio ($\hat{\alpha}$)	0.110	(0.002)
$\ln(s_{j g})$ ($\hat{\sigma}$)	1.100	(0.006)
Promoción	-0.008	(0.011)
Constante	-7.120	

VD: $y = \ln(s_j/s_0)$. EE `cluster(store)`.

El coeficiente del precio resulta *positivo* ($\hat{\alpha} \approx 0,110$) y $\hat{\sigma} \approx 1,10 > 1$, fuera del rango admisible $[0, 1)$. Ambos síntomas anticipan problemas de endogeneidad/identificación (el término $\ln(s_{j|g})$ y el precio están correlacionados con ξ).

Ver código: `code/hw2_logit_n1.py`, sección “Nested logit”.

c) Estime por MC2E con instrumentos a la Hausman y el número de productos del segmento (n_{segm}).

Respuesta

Cuadro 12: Nested Logit – MC2E (instrumentos Hausman y n_{segm})

	Coefficiente	EE
Precio ($\hat{\alpha}$)	0.113	(0.002)
$\ln(s_{j g})$ ($\hat{\sigma}$)	1.103	(0.007)
Promoción	-0.007	(0.011)
Constante	-7.130	

Precio instrumentado con `ivhausman` y n_{segm} . EE `cluster(store)`.

La estimación por MC2E (precio instrumentado con `ivhausman` y n_{segm}) deja el precio aún positivo ($\hat{\alpha} \approx 0,113$) y $\hat{\sigma} \approx 1,10$. La instrumentación no corrige el problema.

Ver código: `code/hw2_logit_n1.py`, sección “Nested logit”.

- d) Comente los coeficientes de precio y promoción en los 2 modelos.

Respuesta

Cuadro 13: Nested Logit: MCO vs MC2E

	MCO	MC2E
Precio ($\hat{\alpha}$)	0.110	0.113
$\ln(s_{j g})$ ($\hat{\sigma}$)	1.100	1.103
Promoción	-0.008	-0.007

$\hat{\alpha} > 0$ y $\hat{\sigma} > 1$ en ambos casos (ver comentario sobre identificación).

En ambos modelos el precio tiene signo *positivo*, lo que delata endogeneidad no corregida. El instrumento de Hausman está aquí casi perfectamente correlacionado con el precio (los precios mayoristas/finales son bastante uniformes a nivel nacional, con poca variación local), por lo que aporta poca información independiente para explicar el precio una vez incluido $\ln(s_{j|g})$. Además $\hat{\sigma} > 1$ viola la consistencia del modelo Nested Logit. Las estimaciones, por tanto, no son confiables en esta especificación.

Ver código: `code/hw2_logit_n1.py`.

- e) Calcule la matriz de elasticidades para la farmacia 109, semana 39, y compare con el Logit.

Respuesta

Cuadro 14: Matriz de elasticidades Nested Logit (IV) – farmacia 109, semana 39

	T25	T50	T100	A25	A50	A100	B25	B50	B100	G50	G100
T25	-3.03	2.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T50	0.81	-3.11	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T100	0.81	2.59	-4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A25	0.00	0.00	0.00	-2.09	1.98	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A50	0.00	0.00	0.00	1.57	-3.90	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100	0.00	0.00	0.00	1.57	1.98	-6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.53	1.63	2.83	0.00	0.00
B50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	-2.65	2.83	0.00	0.00
B100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.63	-1.55	0.00	0.00
G50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.73	3.99
G100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	-0.46

Estimación NL-IV con $\hat{\alpha} > 0$ y $\hat{\sigma} > 1$: elasticidades con signo/escala anómalos (ver comentario).

Con las estimaciones NL-IV ($\hat{\alpha} > 0$, $\hat{\sigma} > 1$) la matriz hereda los problemas de identificación de la parte (d): las elasticidades resultan con signo y escala anómalos, por lo que no admiten una lectura económica directa. En principio, el Nested Logit debería permitir mayor sustitución *dentro* de cada segmento (Tylenol, Advil, Bayer, Genérico) que entre segmentos —relajando parcialmente la IIA del Logit—, pero ese patrón solo se observa si $\hat{\sigma} \in [0, 1)$ y el precio tiene signo correcto, lo que no ocurre con estos datos/instrumentos.

Ver código: `code/hw2_logit_nl.py`.

Parte 2. Estimación de demanda: BLP (coeficientes aleatorios)

Modelo de coeficientes aleatorios $u_{ijmt} = x_{jmt}\beta + \alpha_i p_{jmt} + \beta_{iG} generic_{jmt} + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt}$, con $\alpha_i = \alpha + \alpha_I inc_i$ y $\beta_{iG} = \sigma_G \nu_i$, $\nu_i \sim N(0, 1)$. Se usan 20 consumidores por mercado, con ingreso `hhincome1--20` y draws ν_i de `v.csv` (columnas 1–20); instrumentos de demanda: costo mayorista y precios del producto en 30 farmacias (a la Hausman).

1. Estime el modelo de coeficientes aleatorios (BLP).

Respuesta

Cuadro 15: Estimación BLP: Logit (IV) vs. Coeficientes Aleatorios

	Logit (IV)	Coef. Aleatorios (BLP)
Precio (α)	-0.547	-1.329
Promoción	0.267	0.306
Tylenol (25)	—	-5.742
Tylenol (50)	—	-4.931
Tylenol (100)	—	-4.548
Advil (25)	—	-6.210
Advil (50)	—	-5.798
Advil (100)	—	-5.407
Bayer (25)	—	-7.459
Bayer (50)	—	-7.316
Bayer (100)	—	-6.239
Generic (50)	—	-7.152
Generic (100)	—	-6.519
α (precio, medio)	-0.547	-1.329
σ_G (genérico, aleatorio)	—	0.385
α_I (precio $\times$ ingreso)	—	0.083
Efecto medio del precio*	-0.547	-0.448
Objetivo GMM	—	362.7

* Efecto medio del precio en BLP = $\alpha + \alpha_I \bar{I}$, con $\bar{I} = 10,63$. Logit (IV) = Modelo 2 con dummies de marca e instrumentos a la Hausman.

El efecto *medio* del precio en BLP ($\alpha + \alpha_I \bar{I} \approx -0,45$) es similar al del Logit IV comparable, pero el modelo de coeficientes aleatorios añade heterogeneidad sistemática entre consumidores: $\alpha_I > 0$ indica que los hogares de mayor ingreso son *menos* sensibles al precio, y σ_G captura dispersión en la valoración de los genéricos. Así, la diferencia con el Logit no está en los efectos medios sino en los patrones de sustitución (ver pregunta siguiente).

Validación: objetivo GMM $\approx 362,7$ (pauta del profesor: 363,1); $\hat{\alpha}$, $\hat{\alpha}_I$ y el efecto medio del precio coinciden estrechamente.

Ver código: code/hw2_blp.py.

2. Estime las elasticidades con la fórmula de BLP (farmacia 109, semana 39).

Respuesta

Usando $\frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j} = \frac{p_k}{s_j} \frac{1}{20} \sum_{ns} (\alpha + \alpha_I inc_{ns}) (-s_{ns,j} s_{ns,k} + \mathbf{1}(j = k) s_{ns,j})$:

Cuadro 16: Matriz de elasticidades BLP (coeficientes aleatorios) – farmacia 109, semana 39

	T25	T50	T100	A25	A50	A100	B25	B50	B100	G50	G100
T25	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T50	0.00	-1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T100	0.00	0.00	-2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A25	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
B50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.27	0.00	0.00	0.00
B100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.30	0.00	0.00
G50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.65	0.00
G100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.27

Patrón de sustitución más rico que el Logit: las cruzadas varían por columna según cercanía en precio/marca.

A diferencia del Logit, las elasticidades cruzadas *no* son constantes por columna: varían según la cercanía de los productos en precio y en el atributo genérico, reflejando que los consumidores sensibles al precio sustituyen más hacia alternativas baratas.

Ver código: `code/hw2_blp.py` (`compute_elasticities`).

3. Compare las elasticidades de BLP, Logit y Nested Logit.

Respuesta

Cuadro 17: Elasticidad propia por producto: Logit vs Nested Logit vs BLP (farmacia 109, semana 39)

Producto	Logit (IV)	Nested Logit	BLP
Tylenol (25)	-1.91	-3.03	-1.15
Tylenol (50)	-2.83	-3.11	-1.64
Tylenol (100)	-4.08	-4.61	-2.27
Advil (25)	-1.82	-2.09	-1.10
Advil (50)	-2.92	-3.90	-1.69
Advil (100)	-4.59	-6.11	-2.51
Bayer (25)	-1.36	-2.53	-0.84
Bayer (50)	-2.13	-2.65	-1.27
Bayer (100)	-2.18	-1.55	-1.30
Generic (50)	-1.09	-1.73	-0.65
Generic (100)	-2.21	-0.46	-1.27

Logit: IV con dummies de marca. NL: estimación IV (signos anómalos por $\hat{\sigma} > 1$).

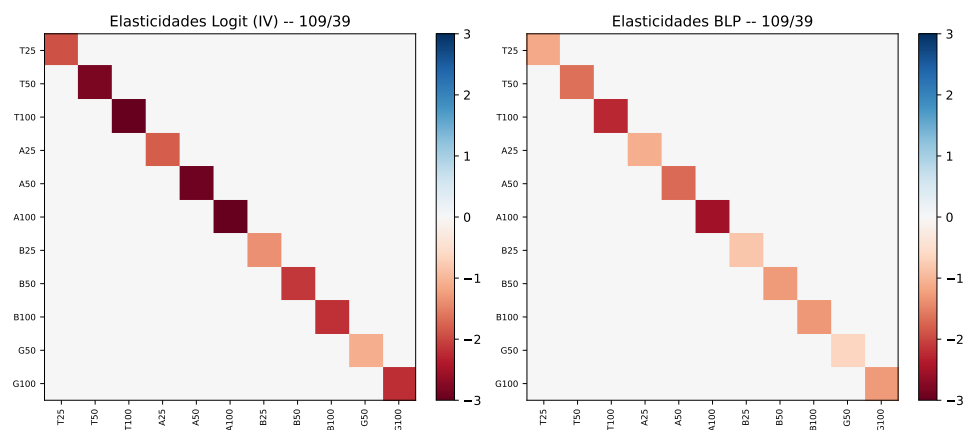


Figura 1: Matrices de elasticidades (farmacia 109, semana 39): Logit (IV) vs. BLP. El BLP muestra estructura fuera de la diagonal; el Logit es esencialmente diagonal (IIA).

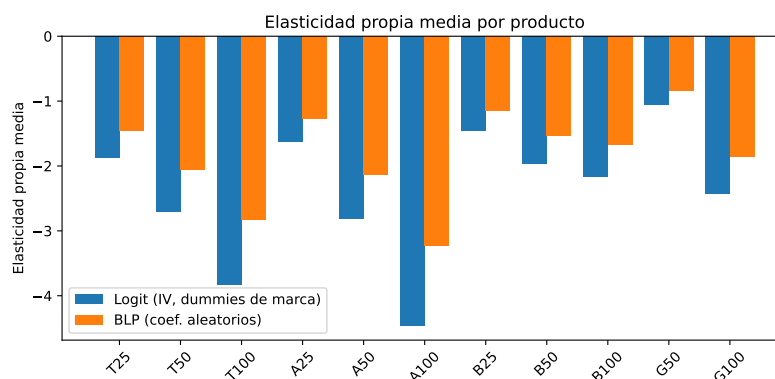


Figura 2: Elasticidad propia media por producto: Logit (IV con dummies) vs. BLP.

Las elasticidades propias de BLP y del Logit IV son de magnitud comparable, pero el aporte del BLP está en las **cruzadas**: permite efectos de sustitución más ricos y realistas, que varían entre alternativas según su similitud (precio, marca, condición de genérico), en vez del patrón uniforme que impone la IIA del Logit. El Nested Logit, en esta aplicación, no entrega una comparación útil por los problemas de identificación ya discutidos ($\hat{\sigma} > 1$, precio positivo). Una limitación a notar: como el bien externo concentra casi toda la cuota, la sustitución hacia los bienes internos es pequeña; introducir un coeficiente aleatorio adicional sobre los bienes internos relajaría este punto.

Ver código: `code/hw2_blp.py` y `code/hw2_logit_nl.py`.